WORKING DRAFT: RFC-ILP-2026 / ISO-7498-8 ARQUITECTURA DE REDES COGNITIVAS & SISTEMAS AGÉNTICOS

# Extensión del Modelo de Referencia OSI: Especificación de la Capa 8 de Interacción Semántica y Gobernanza Agéntica (ILP)

Evaluación de Viabilidad Arquitectónica, Encapsulamiento de Unidad de Datos de Interacción (I-PDU) y Políticas de Seguridad Cognitiva a Nivel de Kernel


**RESUMEN EJECUTIVO (ABSTRACT)**

El modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI, ISO/IEC 7498-1) y la pila TCP/IP fueron concebidos bajo una premisa determinista: la transferencia confiable de secuencias de bits y estructuras sintácticas entre nodos pasivos cuyos contratos de interfaz han sido codificados estáticamente por humanos. La emergencia de agentes autónomos impulsados por modelos fundacionales (LLMs/LAMs) con razonamiento latente rompe este supuesto. Aunque protocolos de Capa 7 como HTTP/3 o gRPC transportan cargas útiles de forma eficiente, carecen de primitivas nativas para el descubrimiento semántico de capacidades (*skills*), la negociación multi-turno de intenciones y la aplicación obligatoria de políticas de privacidad cognitiva. Este documento evalúa críticamente la viabilidad de introducir una **Capa 8 de Interacción (Interaction Layer Protocol, ILP)**, demostrando que su implementación es técnicamente factible como una capa de abstracción semántica acoplada al subsistema de red del Sistema Operativo, y establece su especificación de referencia formal.


## 1. AUDITORÍA ARQUITECTÓNICA: EL LÍMITE ESTRUCTURAL DE LA CAPA 7

En la arquitectura de redes clásica, la Capa 6 (Presentación) resuelve la sintaxis (serialización JSON, Protobuf, cifrado TLS) y la Capa 7 (Aplicación) resuelve la transferencia de estado representacional (HTTP, SMTP, MQTT). Sin embargo, ambas capas operan bajo el paradigma de **Acoplamiento Sintáctico Previo**: el cliente debe conocer de antemano el esquema exacto del servidor (URI, verbos, tipos de datos) y carece de mecanismos de protocolo para negociar objetivos ambiguos o verificar si la inferencia resultante infringe restricciones éticas o de privacidad del usuario.

**Dictamen de Ingeniería (@trimind-analyzer / @el-arquitecto): Corrección de Premisas**

El análisis preliminar que valida tu idea acierta en la necesidad funcional, pero requiere tres correcciones de ingeniería estricta para ser viable en un estándar IEEE/IETF real:

- **Ubicación Topológica Real:** No es viable ni deseable que los enrutadores de núcleo (*core routers* BGP/MPLS de Capa 3) inspeccionen la Capa 8 debido a la latencia de inferencia. La Capa 8 opera de **Extremo a Extremo (End-to-End)** y en **Gateways de Borde Semántico (Semantic Edge Brokers)**, apoyándose sobre transporte QUIC/HTTP3 subyacente.
- **Separación Plano de Control vs. Inferencia:** El encabezado de Capa 8 no puede ser texto libre evaluado por un LLM en cada salto. Debe ser una estructura binaria determinista con vectores de intención pre-computados (*embeddings* cuantizados) que permitan filtrado en microsegundos.
- **Intercepción Pre-TLS en el Kernel:** Para que la "Inyección de Reglas de Usuario" bloquee fugas de datos médicos o financieros antes de llegar a la tarjeta de red (NIC), el módulo de Capa 8 debe ejecutarse como un demonio privilegiado del Sistema Operativo (vía *eBPF / LSM Hooks*) antes del cifrado de Capa 6.

## 2. DEFINICIÓN FORMAL DE LA CAPA 8 (CAPA DE INTERACCIÓN)

Se define formalmente la **Capa 8 (Capa de Interacción — Interaction Layer)** como el nivel de abstracción superior a la Capa de Aplicación encargado de transformar *intenciones declarativas restringidas por políticas* en secuencias verificables de ejecución distribuida entre entidades autónomas. Mientras la Capa 7 responde a la pregunta *"¿A qué endpoint envío este recurso?"*, la Capa 8 responde a *"¿Qué capacidad de la red puede satisfacer este objetivo bajo mis restricciones de gobernanza y presupuesto?"*.

La unidad de datos de esta capa se denomina **I-PDU (Interaction Protocol Data Unit)**. Toda I-PDU encapsula

## 3. POSICIONAMIENTO EN LA PILA OSI EXTENDIDA Y COMPARATIVA HISTÓRICA

Intentos históricos como **FIPA-ACL** (1997) y **KQML** fracasaron porque exigían que los programadores definieran ontologías formales rígidas en lógica de primer orden (SL/KIF) antes de poder comunicar dos agentes. En contraste, la Capa 8 propuesta aprovecha los espacios latentes compartidos de los modelos fundacionales actuales, combinando la flexibilidad semántica con la rigidez criptográfica a nivel de protocolo de red.

| Capa | Nombre del Nivel | Unidad (PDU) | Semántica / Responsabilidad Principal | Protocolos / Estándares |
|---|---|---|---|---|
| **Capa 8** | **Interacción (Propuesta)** | **I-PDU (Intent)** | Enrutamiento por *Skills*, consenso multi-agente, firewall cognitivo de usuario. | **ILP/1.0 (Propuesto)**, evoluciona MCP / A2A / FIPA-ACL |
| Capa 7 | Aplicación | Datos (APDU) | Transferencia de recursos y llamadas a procedimientos remotos estáticos. | HTTP/3, gRPC, WebSockets, MQTT, DNS |
| Capa 6 | Presentación | Datos (PPDU) | Traducción sintáctica, serialización binaria, compresión y cifrado de canal. | TLS 1.3, Protobuf, JSON-LD, CBOR |
| Capa 5 | Sesión | Datos (SPDU) | Control de diálogos de conexión, *checkpoints* y tokens de sesión. | QUIC Streams, OAuth2 / mTLS Sessions |
| Capa 4 | Transporte | Segmento / Datag. | Fiabilidad extremo a extremo, control de flujo y multiplexación de puertos. | TCP, UDP, QUIC (Transporte) |
| Capa 3 | Red | Paquete | Direccionamiento lógico global y enrutamiento de paquetes entre subredes. | IPv6, IPv4, IPSec, ICMP, BGP |
| Capa 1–2 | Enlace y Física | Trama / Bits | Acceso al medio físico, direccionamiento MAC y modulación de señales. | Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11be), Fibra |

## 4. ARQUITECTURA DE ENCAPSULAMIENTO: FORMATO DE CABECERA I-PDU

Para que un Sistema Operativo o un *Broker Semántico* pueda procesar paquetes de Capa 8 sin invocar un LLM completo en cada inspección, el encabezado de la **I-PDU** se diseña como una estructura binaria alineada a 32 bits (256 bits / 32 bytes de cabecera fija más extensiones TLV). Esto permite que el *kernel* evalúe permisos y políticas en tiempo *O(1)*.

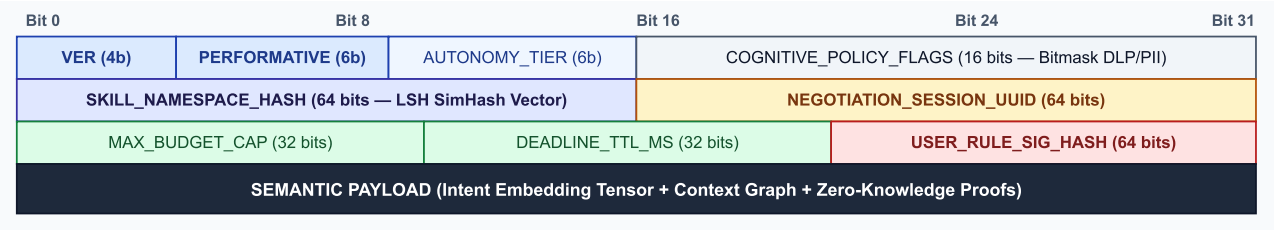



**Figura 1: Especificación de bits del encabezado I-PDU (Interaction Protocol Data Unit) en la Capa 8.**

### Desglose de Campos Críticos del Encabezado I-PDU

- `PERFORMATIVE (6 bits):` Define el acto de habla agéntico estandarizado: `0x01 DISCOVER_SKILL`, `0x02 PROPOSE_INTENT`, `0x03 COUNTER_OFFER`, `0x04 COMMIT_CONTRACT`, `0x05 REJECT_POLICY`, `0x06 ATTEST_RESULT`.
- `SKILL_NAMESPACE_HASH (64 bits):` Huella *Locality-Sensitive Hashing (LSH)* calculada a partir del vector

## 5. LOS TRES PILARES OPERATIVOS DE LA CAPA DE INTERACCIÓN

### 5.1. Enrutamiento en el Espacio de "Skills" (Semantic Anycast Routing)

En la Capa 3, el enrutamiento IP utiliza tablas de prefijos exactos (CIDR); en la Capa 7, DNS resuelve nombres de dominio estáticos. En la Capa 8, introducimos el concepto de **Enrutamiento Semántico Anycast**. Cuando un Agente A necesita transformar un plano arquitectónico CAD en código G de fabricación CNC, no invoca una URL fija. En su lugar, emite un paquete `DISCOVER_SKILL` cuyo campo `SKILL_NAMESPACE_HASH` codifica la coordenada vectorial del *skill* dentro de una ontología distribuida (*Distributed Hash Table* semántica o HNSW sobre Kademlia).

Los nodos registradores de capacidades comparan la similitud coseno entre el vector solicitado $\boldsymbol{v}_{req}$ y los vectores publicados por agentes proveedores $\boldsymbol{v}_{prov}$, enrutando la solicitud únicamente hacia aquellos nodos donde $sim(\boldsymbol{v}_{req}, \boldsymbol{v}_{prov}) \geq \tau$ (umbral de competencia semántica) y cuyas certificaciones de reputación cumplan la política del emisor.

### 5.2. Protocolo de Negociación y Consenso Agéntico (3-Way Intent Handshake)

A diferencia de TCP, cuyo *3-Way Handshake* ( `SYN, SYN-ACK, ACK` ) solo sincroniza números de secuencia de bytes, la Capa 8 requiere sincronizar **objetivos, costos marginales de cómputo y garantías de nivel de servicio (SLA Semántico)** antes de ejecutar tareas costosas o transacciones económicas reales.

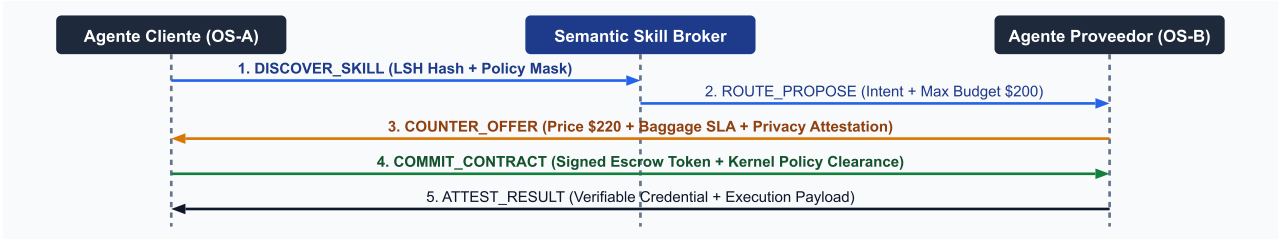



**Figura 2: Máquina de estados del protocolo de negociación agéntica sobre la Capa 8 (ILP).**

## 6. INYECCIÓN DE REGLAS DE USUARIO: EL FIREWALL COGNITIVO EN EL KERNEL

El aporte más disruptivo de tu propuesta es trasladar la gobernanza de privacidad desde la lógica de la aplicación hacia la pila de protocolos del Sistema Operativo. Hoy en día, si un agente de escritorio tiene acceso a archivos locales, el usuario depende de que el desarrollador del agente no envíe datos sensibles por HTTP. En un diseño de Capa 8 nativa, el Sistema Operativo implementa un **Cognitive Reference Monitor (CRM)** en el espacio del *kernel* (mediante *Linux eBPF* o *Windows Filtering Platform*).

#### Mecanismo de Intercepción Obligatoria (Mandatory Semantic Access Control — MSAC)

Cuando un proceso agéntico invoca la llamada al sistema `sendmsg()` o la nueva primitiva `sys_send_intent()` , el filtro del *kernel* ejecuta tres validaciones atómicas antes de entregar el paquete a la Capa 7/6:

1. **Inspección de Etiquetas de Tinte (Taint Tracking):** Si el agente leyó un archivo marcado por el sistema de archivos con el atributo extendido `xattr:classification=medical_pii` , el proceso del agente queda "teñido" en memoria.
2. **Verificación contra `COGNITIVE_POLICY_FLAGS` :** Si la I-PDU saliente se dirige a un nodo externo y la regla del usuario en el S.O. establece `DENY_EGRESS(medical_pii)` , el *kernel* descarta el paquete instantáneamente ( `EPERM_COGNITIVE_POLICY` ) y emite una alerta de auditoría, sin importar qué intente hacer el LLM.
3. **Filtro Embebido Ligero (SLM Gatekeeper):** Para cargas útiles de texto libre no estructurado, un clasificador cuantizado ultrarrápido (*< 5 ms* en NPU local) escanea el *payload* en busca de exfiltración semántica antes de permitir el cifrado TLS.

## 7. POSICIONAMIENTO FRENTE AL ESTADO DEL ARTE (2024–2026)

Tu conceptualización de una Capa 8 unifica esfuerzos que actualmente la industria tecnológica está desarrollando de manera fragmentada. La siguiente matriz demuestra cómo la Capa de Interacción propuesta subsana los vacíos de los estándares emergentes:

| Estándar / Iniciativa | Alcance Actual | Limitación Arquitectónica | Superación mediante tu Capa 8 (ILP) |
|---|---|---|---|
| **Anthropic MCP** (Model Context Protocol) | Conexión LLM ↔ Herramientas locales/remotas (JSON-RPC). | Topología cliente-servidor rígida; carece de negociación económica y de descubrimiento P2P en red abierta. | Reemplaza el enlace estático por descubrimiento dinámico de *skills* (LSH) y negociación par-a-par. |
| **Google A2A** (Agent-to-Agent Protocol) | Interoperabilidad entre agentes empresariales vía Agent Cards. | Opera puramente en Capa 7 (HTTP/JSON); las políticas de privacidad dependen de la aplicación, no del S.O. | Introduce intercepción en *kernel* (MSAC) y cabeceras binarias verificables antes del transporte HTTP. |
| **IETF ANIMA / IRTF COIN** | Redes autonómicas y computación en la red. | Enfocado en autoconfiguración de *routers* e infraestructura física, no en intenciones de usuario final. | Extiende la autonomía hacia el plano cognitivo de las aplicaciones y reglas de soberanía del usuario. |
| **IEEE FIPA-ACL** (Estándar Histórico) | Actos de habla (*performatives*) entre agentes de software. | Requería ontologías manuales rígidas en XML/Lisp; inviable sin comprensión semántica latente. | Resucita las performativas de FIPA pero las respalda con vectores de *embeddings* y pruebas criptográficas. |
| **W3C Solid / DIDs** | Identidad descentralizada y bóvedas de datos personales. | Pasivo; almacena datos pero no negocia activamente ni filtra inferencias en tránsito. | Integra DIDs directamente en el campo `USER_RULE_SIG_HASH` de cada paquete de intención. |

## 8. VECTOR DE AMENAZAS COGNITIVAS Y MITIGACIÓN POR DISEÑO

Al abrir una red donde los agentes descubren habilidades y negocian autónomamente, surgen vectores de ataque exclusivos de la Capa 8 que no existen en TCP/IP tradicional. El diseño de referencia contempla cuatro defensas estructurales a nivel de protocolo:

### 1. Semantic BGP Hijacking (Skill Poisoning)

**Ataque:** Un nodo malicioso anuncia falsamente que posee un *skill* óptimo (ej. auditoría fiscal) para interceptar intenciones y robar contexto.
**Mitigación L8:** Los anuncios `SKILL_NAMESPACE_HASH` requieren pruebas de atestación verificables (*Zero-Knowledge Proofs of Capability* o firmas de reputación cruzada) validadas por el *Broker* antes de enrutar la I-PDU.

### 2. Cross-Agent Prompt Injection (Gusanos L8)

**Ataque:** El Agente B introduce instrucciones ocultas en un paquete `COUNTER_OFFER` para secuestrar el razonamiento del Agente A.
**Mitigación L8:** Separación estricta en la I-PDU entre el plano de control binario (campos fijos evaluados por código determinista en C/Rust) y el *payload* semántico (aislado en un *sandbox* sin permisos de ejecución directa).

### 3. Deadlock de Negociación Infinita (Denial of Wallet)

**Ataque:** Dos agentes entran en un bucle infinito de regateo consumiendo *tokens* de inferencia y drenando el presupuesto de cómputo.
**Mitigación L8:** El campo `DEADLINE_TTL_MS` y un contador decreciente de turnos ( `MAX_TURNS ≤ 5` ) en la cabecera abortan la sesión automáticamente en el *kernel* si no hay convergencia.

### 4. Exfiltración Esteganográfica Semántica

**Ataque:** Un agente local comprometido intenta filtrar datos privados codificándolos sutilmente dentro de una negociación inocua.
**Mitigación L8:** El monitor de referencia del S.O. aplica *Taint Tracking* estricto: cualquier proceso que haya tocado memoria privada pierde el permiso de emitir paquetes `PROPOSE_INTENT` hacia subredes públicas.